

Aluno: [REDACTED]

Questão 1 (1,0 pt): Avalie as afirmações dos itens abaixo utilizando V ou F:

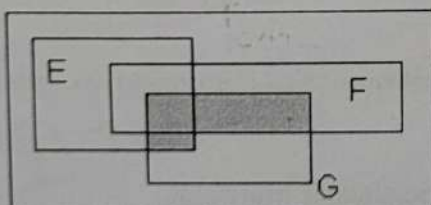
- a) $1 \notin \{2, \{1\}, \{1, 2\}\}$ (V); b) $\{\{1\}\} \not\subseteq \{2, \{1\}, \{1, 2\}\}$ (F); c) $\{y\} \in \{x, y, z\}$ (V);
d) $c \subseteq \{a, \{b\}, c\}$ (F); e) $\emptyset \subseteq \{a, b, \{a\}\}$ (V).

Questão 2 (2,0 pts): Sejam $A = \{x \in \mathbb{N}^* / x^2 - 25 < 0\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e $C = \{x \in \mathbb{Z} / 4 \leq x < 8\}$ subconjuntos de $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Encontre o resultado das expressões algébricas abaixo:

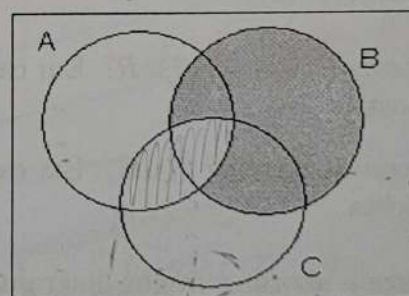
- a) $(\sim C \cap A) - B$
b) $(\sim B - C) \cup A$

Questão 3 (1,0 pt): Nos Diagramas de Venn apresentados abaixo, usando os operadores algébricos de conjuntos estudados em aula, escreva a expressão correspondente à região sombreada:

a)



b)

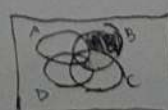
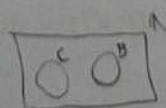


Questão 4 (1,5 pts): Considere os conjuntos a seguir. O conjunto universo para este problema é o conjunto $\mathbb{N}$:

A = o conjunto de todos os números pares; C = o conjunto de todos os quadrados perfeitos;
 B = o conjunto de todos os números primos; D = o conjunto de todos os múltiplos de 10.

Usando **apenas** os símbolos $3, A, B, C, D, \mathbb{N}, \in, \subseteq, =, \neq, \cap, \cup, \times, \sim, \emptyset, (,)$, escreva as seguintes sentenças em notação de conjuntos:

- a) Nenhum dos quadrados perfeitos é número primo;
b) O número 3 é um número primo que não é par;



- c) Se você pegar todos os números primos, todos os números pares, todos os quadrados perfeitos e todos os múltiplos de 10, você ainda não terá todos os números naturais.

Questão 5 (1,5 pts): Em um conjunto de 100 profissionais da área de TI: 47 são programadores que utilizam a linguagem de programação *Java*, 42 utilizam a linguagem *Python*, 34 utilizam a linguagem *C*, 14 utilizam as linguagens *C* e *Python*, 23 utilizam a linguagem *C* e *Java*, 11 as linguagens *Python* e *Java* e 8 programadores utilizam as três linguagens de programação. Pede-se:

- Quantos profissionais utilizam apenas uma linguagem de programação?
- Quantos profissionais utilizam exatamente duas linguagens de programação?
- Quantos profissionais não utilizam nenhuma das três linguagens de programação?

Questão 6 (2,0 pts): Sejam $A = \{-1, 0, 1\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$, represente as relações binárias definidas abaixo nos seguintes formatos: (i) pelo conjunto de seus pares ordenados, (ii) por um diagrama de setas, (iii) na forma matricial e, quando possível, (iv) por um dígrafo.

- $R = \{(x, y) \in B \times A / x - y \text{ é par}\};$
- $S \subseteq B \times B$ tal que $xSy \iff (x + y) \text{ é divisível por } 2.$

Questão 7 (1,0 pt): Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{6, 7, 8, 9\}$ e $C = \{10, 11, 12, 13\}$. Sejam as relações $R : A \rightarrow B = \{(1, 6), (2, 6), (3, 9), (4, 7), (5, 7)\}$ e $S : B \rightarrow C = \{(6, 10), (7, 11), (8, 13), (9, 10), (9, 12)\}$.

- É possível escrever $S \circ R$? Em caso afirmativo, escreva-a. Em caso negativo, justifique sua resposta.
- É possível escrever $R \circ S$? Em caso afirmativo, escreva-a. Em caso negativo, justifique sua resposta.

Obs.: utilize a abordagem por diagrama de setas ou a abordagem matricial.

Álgebra de Conjuntos:

- Operação União: $A \cup B = \{x / x \in A \vee x \in B\}$
- Operação Intersecção: $A \cap B = \{x / x \in A \wedge x \in B\}$
- Operação Complemento: $\sim A = \overline{A} = \{x \in U / x \notin A\}$
- Operação Diferença: $A - B = \{x / x \in A \wedge x \notin B\}$

Conjuntos Finitos: $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

Composição de Relações: $(\forall a \in A)(\forall b \in B)(\forall c \in C) \left(aRb \wedge bSc \rightarrow a(S \circ R)c \right)$

~~9.5~~ 9.8

① $\checkmark \checkmark \times \checkmark \checkmark$ $\forall i F, \forall i F, \forall$ 0.8

② $A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $C = \{4, 5, 6, 7\}$
 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

4 $A) x^2 - 25 < 0 \in \mathbb{N}^*$
 $x^2 < 25$
 $x < \sqrt{25}$
 $x < 5 \in \mathbb{N}^*$

a) $(\sim C \cap A) - B$
 $(\{1, 2, 3, 8, 9\} \cap \{1, 2, 3, 4\}) - B$
 $\{1, 2, 3\} - \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $\{2\}$

b) $(\sim B - C) \cup A$
 $(\{2, 4, 6, 8\} - \{4, 5, 6, 7\}) \cup A$
 $\{2, 8\} \cup \{1, 2, 3, 4\}$
 $\{1, 2, 3, 4, 8\}$ 2.0

③ a) $(F \cap G) \cup (E \cap G)$

b) $B - (A \cap C)$ 1.0

④ a) $B \subseteq (\sim C)$ OK!

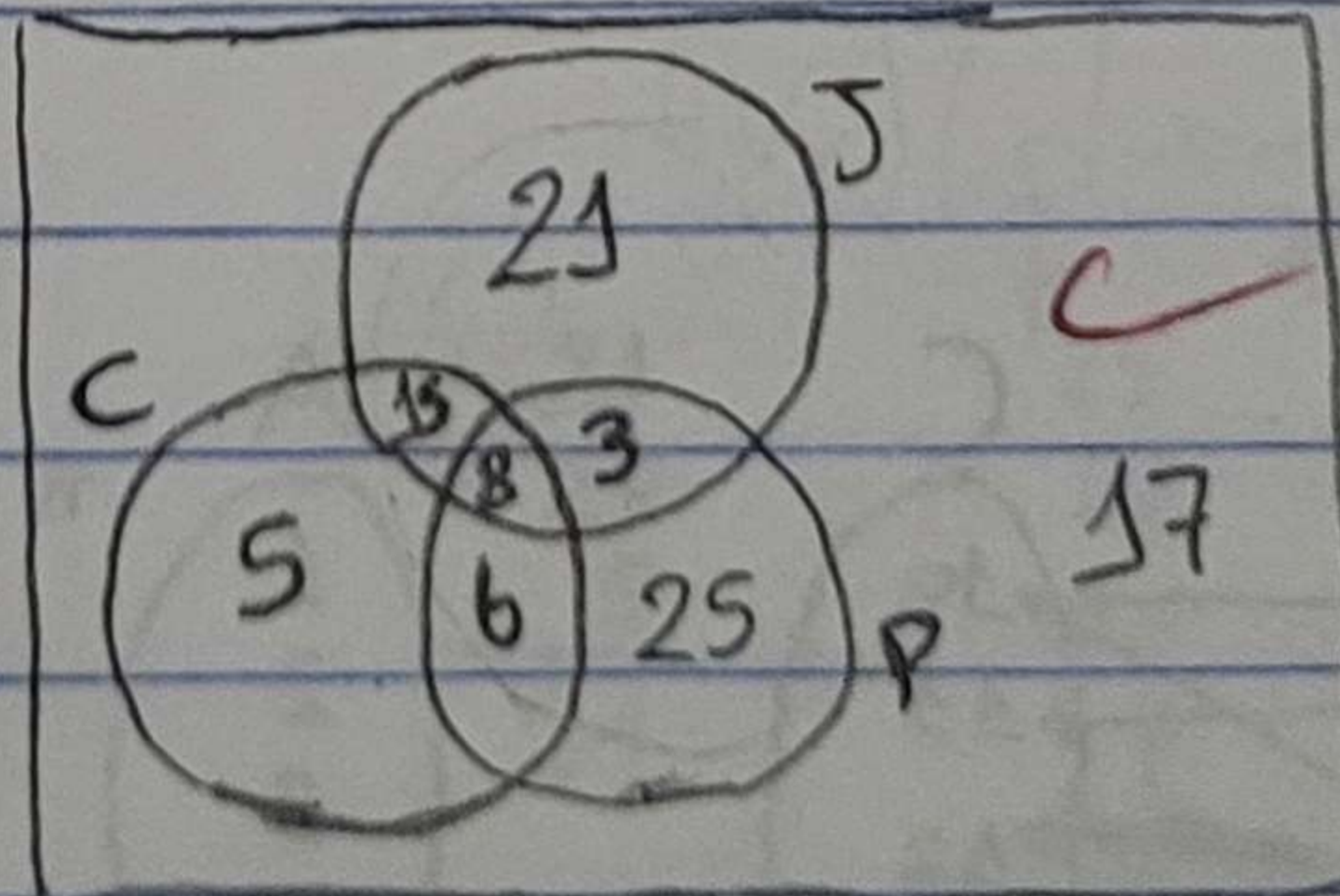
c) $(B \cup A \cup C \cup D) \neq N$

Não é suficiente

b) $3 \in (\sim A \cap B)$

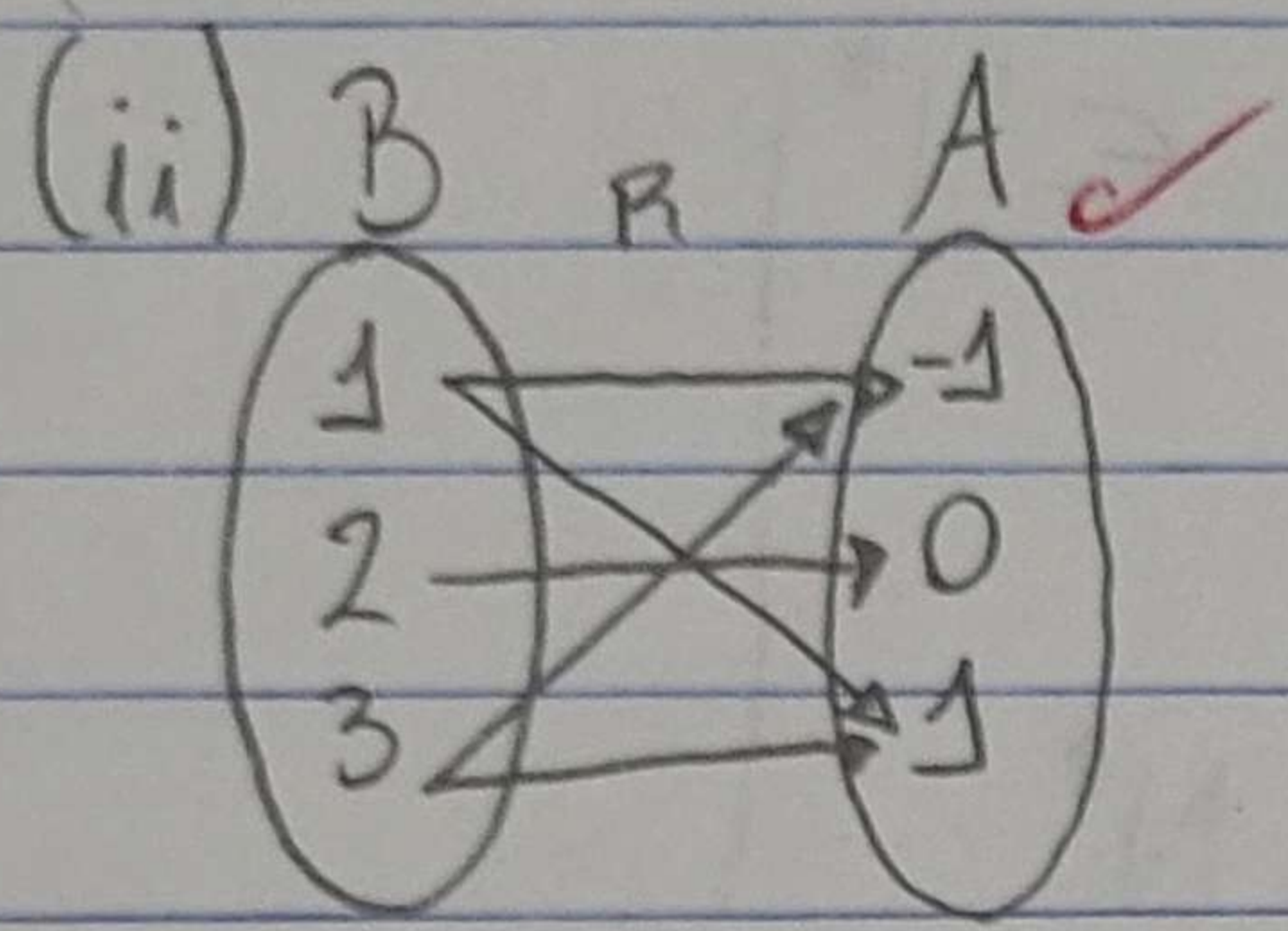
~~1.5~~ 1.5

⑤ a) 51 professores
 b) 24 professores
 c) 17 professores



1.5

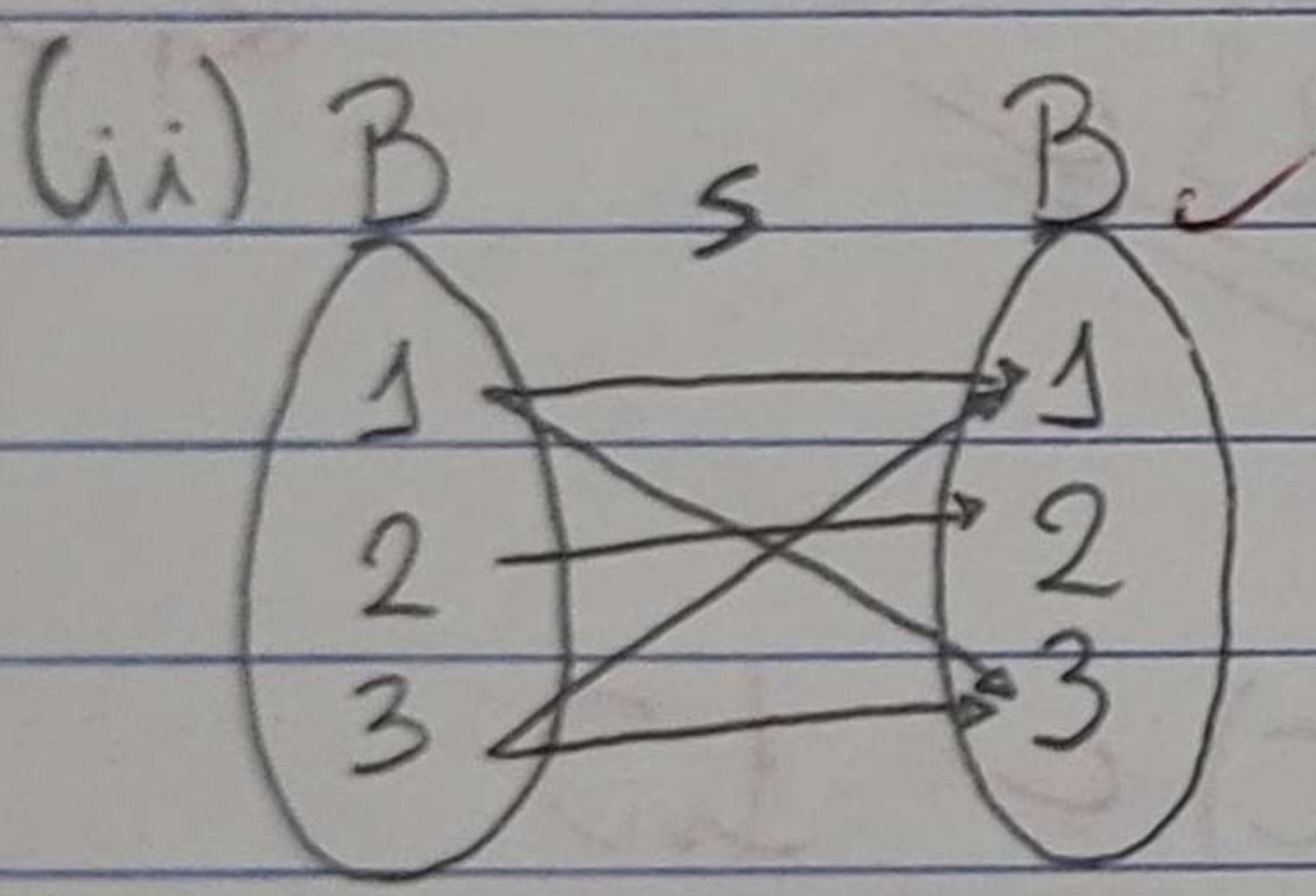
6) a) $R = \{(x, y) \in B \times A \mid x - y \text{ é par}\}$
 (i) $R = \{(1, -1), (1, 1), (2, 0), (3, -1), (3, 1)\}$



(iii)

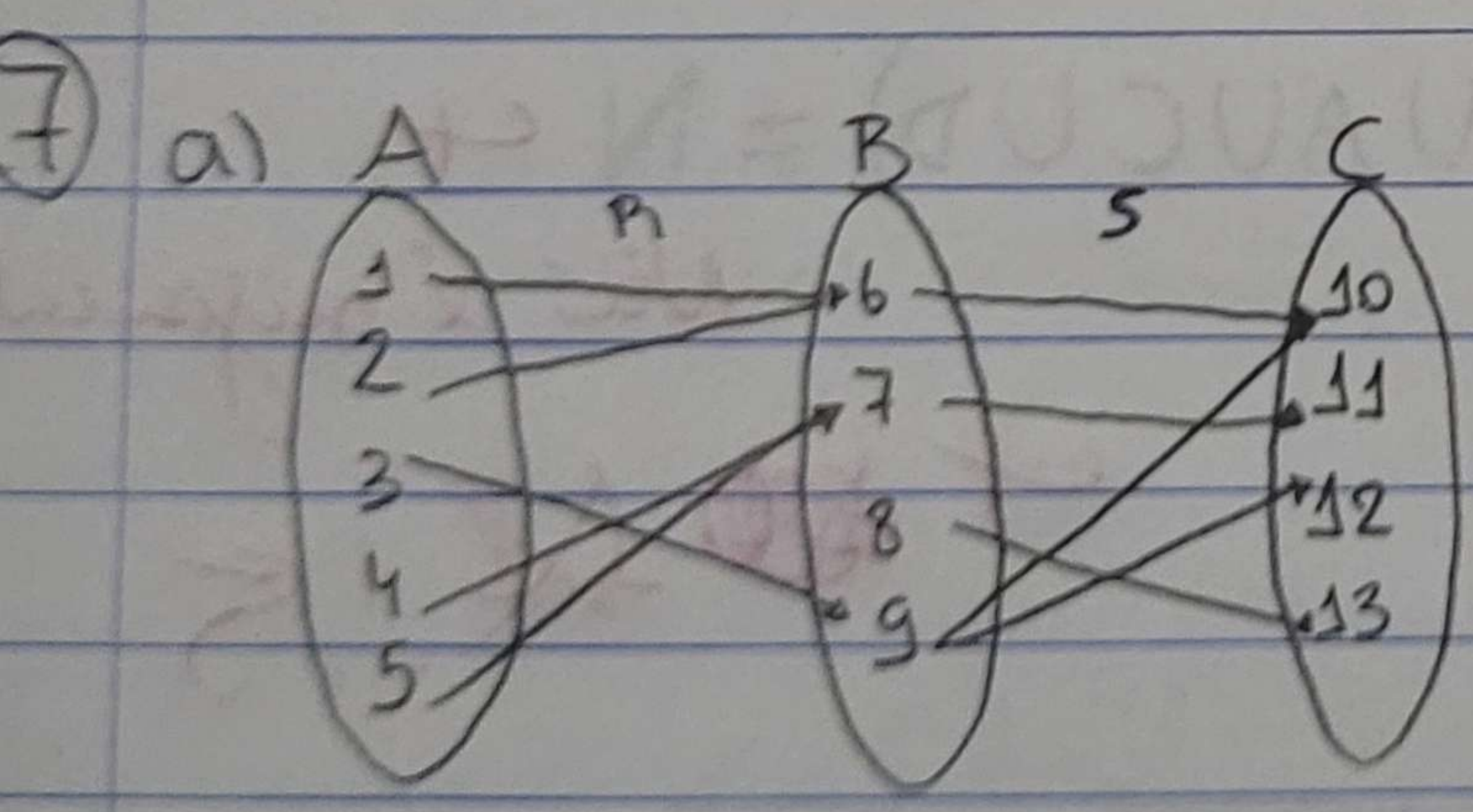
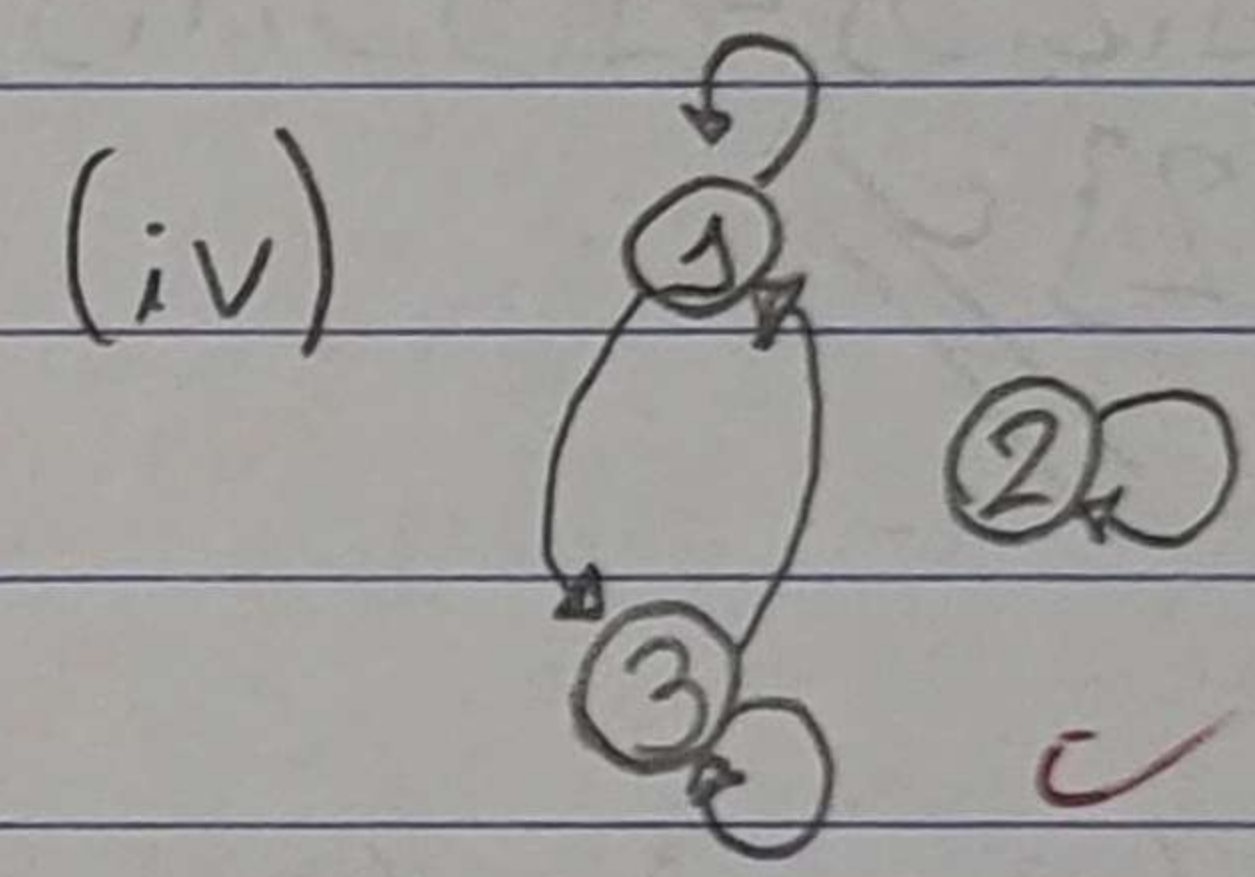
R	-1	0	1
1	1	0	1
2	0	1	0
3	1	0	1

b) $S \subseteq B \times B \quad xSy \Leftrightarrow (x+y) \text{ é divisível por } 2$
 (i) $S = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3)\}$

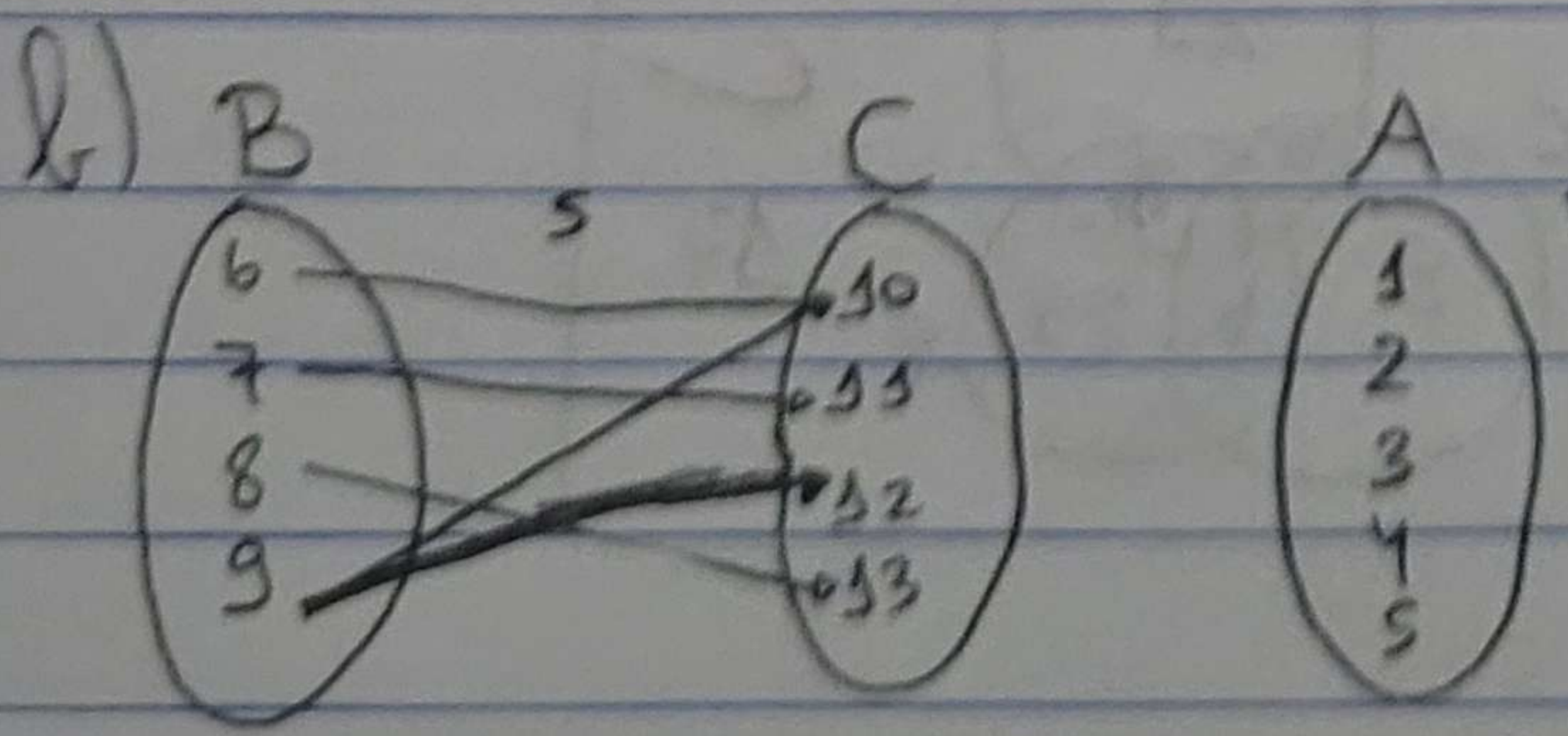


(iii)

S	1	2	3
1	1	0	1
2	0	1	0
3	1	0	1



Sim, é parável.
 $S \circ R = \{(1, 10), (2, 10), (3, 10), (3, 12), (4, 11), (5, 11)\}$



Não é parável, pois não existe uma relação entre $C \rightarrow A$.